

Merjenje ionizirajočega sevanja (Odgovori na vprašanja za pisno teorijo)

24. april 2026

1 Prehod delcev skozi snov

Vprašanje 1. *Opiši poglobitne procese pri interakciji težkih nabitih delcev s snovjo, nakaži izpeljavo Bohrove enačbe za dE/dx ! Kakšni so kvantno mehanski popravki, ki privedejo do Bethe Blochove enčbe?*

Poglobitni procesi so:

1. Nabiti delci povzročajo ionizacijo preko Coulombove sile, preko nje bodo delci trgali ali vzbujali elektrone.
2. Prožni trki z jedri
3. Čerenkovo sevanje
4. Zavorno sevanje
5. Jedrske reakcije

Skica izpeljave B-B: Imejmo delec z nabojem ze_0 in hitrostjo v ter maso M . Vzamem 1 elektron, ki se nahaja v prostoru z nabojem $-e_0$ in maso m_e .

Predpostavke:

- elektroni so v snovi prosti
- elektroni v snovi mirujejo $v \geq v_{elektron}$

Sedaj se človek vpraša koliko kinetične energije prejme elektron od težkega delca, torej nabit delec gre mimo elektrona in zanima nas koliko energije ima sedaj elektron.

Za elektron velja:

- $\Delta p_x = 0$
- $\Delta p_y = \int F dt$

$$dt = \frac{dx}{v}$$
$$\Delta p_y = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{v} e_0 E_y$$

Zdej nas zanima koliko je $\int_{-\infty}^{\infty} E_y dx$? To dobimo iz Gaussa:

$$\oint E dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} E_y 2\pi b dx = \frac{ze_0}{\epsilon_0}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} E_y dx = \frac{ze_0}{\epsilon_0 2\pi b}$$

To pomen da je:

$$\Delta p_y = \frac{ze_0^2}{v\epsilon_0 2\pi b} \quad (1)$$

Za en elektron bo sprememba energije v odvisnosti od oddaljenosti b enaka $\Delta E(b) = \frac{\Delta p^2}{2m_e}$ torej:

$$\Delta E(b) = \frac{z^2 e_0^4}{8\pi^2 \epsilon_0^2 m_e v^2 b^2} \quad (2)$$

Gostota elektronov v snovi označimo s n_e . Zdej napišemo koliko energije bo izgubil z interakcijo z elektroni v volumnu $dV = 2\pi b dx db$:

$$dE = -\Delta E n_e dV$$

$$-\frac{dE}{dx} = \int_{b_{min}}^{b_{max}} \frac{z^2 e_0^4 n_e}{8\pi^2 \epsilon_0^2 m_e v^2 b^2} 2\pi b db$$

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{z^2 e_0^4 n_e}{4\pi \epsilon_0^2 m_e v^2} \int_{b_{max}}^{b_{min}} \frac{db}{b}$$

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi n_e z^2 r_e^2 m_e c^2}{\beta^2} \ln\left(\frac{b_{max}}{b_{min}}\right)$$

Kjer nakonc lahko izraziš z radijem elektrona. Kvadrat obratne vrednosti b_{min} je sorazmerna s ΔE_{max} . In na vajah smo pokazal da ta b_{min} je za čelni trk in takrat je energija enaka $E_{max} = 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2$. Iz tega sledi da je $b_{min} = \frac{ze_0^2}{4\pi \epsilon_0 \gamma m_e c^2}$. Zdej pa še za b_{max} pomislimo. Kar mora veljati je, da mora biti karakteristični čas τ v primerjavi z obhodnim časom t_0 majhen, zato velja da je b_{max} sorazmeren s $\frac{\gamma v}{\beta}$

Ko zdej do vstavimo nazaj notri dobimo:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi n_e z^2 r_e^2 m_e c^2}{\beta^2} \ln\left(\frac{\gamma m_e v^2 4\pi \epsilon_0}{ze_0^2 \hat{v}}\right) \quad (3)$$

Vprašanje 2. Kaj je Braggova krivulja, od česa je odvisen doseg nabitih delcev v snovi?

Braggova krivulja predstavlja $\partial E / \partial x$ v odvisnosti od globine x v snovi. Iz nje lahko preberemo, da delec večino svoje energije izgubi tik pred ustavitvijo. Doseg je odvisen od kvadrata kinetične energije delcev:

$$R(T) = - \int_0^{T_0} \left(\frac{dE}{dx} dT \right). \quad (4)$$

Za $\beta\gamma \leq 1$ velja da je $\partial E / \partial x$ sorazmeren s $\frac{1}{T}$ oziroma R je sorazmeren s T_0^2 . Če je $\beta\gamma \geq 3 - 4$ je dE/dx konstanten, in R je sorazmeren s T_0

(mogoče še kot dodatek):

Kritična energija: To je energija pri kateri postanejo radiacijske izgube enake kot izgube ionizacije

Vprašanje 3. *Opiši poglobitne procese pri interakciji fotonov s snovjo!*

- **fotoefekt:** foton, ki zadene atom, izbije elektron iz atoma. Atom absorbira celotno energijo fotona, medtem ko foton sam izgine v interakciji. Energija, ki jo pridobi emitiran elektron v interakciji je: $E_e = h\nu - A_i$, kjer je A_i lastnost materiala imenovano izstopno delo; ta predstavlja vezavno energijo med elektronom in njegovim matičnim atomom. Velikostni red nekaj eV.

- **Comptonovo sipanje:** to se nanaša na sipanje fotona od atomskega elektrona. Od vseh treh fotonovskih procesov, je to edini proces, pri katerem foton ne izgubi vse svoje energije v enem samem diskretnem paketu in ne izgine. $\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e}(1 - \cos \theta)$

- **Tvorba parov:** Nanaša se na razpad fotona v par elektron-pozitron. Obstaja nekaj pomembnih omejitev, ki urejajo tvorbo parov; Prva je ohranitev energije, ki za foton z energijo $h\nu$, ki razpade v pozitron in elektron, glasi:

$$h\nu = E_+ + E_- = 2m_e c^2 + T_+ + T_-,$$

kjer E_+ in E_- označujeta energiji pozitrona in elektrona. Zgornja zveza tako določa mejno energijo fotona: $h\nu \geq 2m_e c^2 \approx 1.02 \text{ MeV}$. Z drugimi besedami, proizvodnja parov se lahko zgodi samo za fotone z energijo $h\nu > 2m_e c^2$, če bi bila energija fotona manjša, potem foton ne bi imel dovolj energije za ustvarjanje mirovnih mas pozitrona in elektrona. Drugič, opazamo, da je proces proizvodnje parov mogoč le v prisotnosti težkega jedra, ki zagotavlja ohranitev gibalne količine. Proces tvorbe parov je nemogoč v prostem prostoru.

2 Plinski detektorji

Vprašanje 4. *Opiši plinski detektor ionizirajočih delcev v cilindrični geometriji ter razloži osnovne režime delovanja!*

Plinski detektor ionizirajočih delcev uporablja plin kot sredstvo za detekcijo ionizirajočih delcev. V cilindrični geometriji je običajno sestavljen iz osrednje žice ali anode, ki je nameščena vzdolž osi cilindra, in zunanega valja, ki deluje kot katoda. Ta dva vodnika sta ločena z izolacijskim plinom. Nasplošno te detektorji delujejo tako, da prelet delca zaznamo kot padec napetosti na celici. Osnovni režimi delovanja so:

1. Ionizacijska celica:

- V tem načinu detektor deluje pri razmeroma nizkih napetostih, ki so pa dovolj velike, da preprečijo rekombinacijo. Vsi primarni ioni dosežejo anodno žico; v tem režimu ima N (število ionov) konstantno vrednost glede na napetost. V tem režimu je napetost še vedno premajhna, da bi povzročila sekundarne ionizacije. Zaznani so samo primarni ioni.

2. Proporcionalni način:

Začne se, ko je napetost dovolj visoka, da pospeši primarne ione do energij, potrebnih za sekundarno ionizacijo- to se zgodi običajno pri napetostih okoli 500V. V tem režimu večina zaznanih ionov izhaja iz sekundarne ionizacije. Tak način deluje, ker je amplituda električnega signala detektorja, sorazmerna z odloženo energijo E_{dep} , ki jo primarni delci odložijo v detektorju (kar je sorazmerno s številom začetnih delcev N_0). Amplituda signala detektorja je torej prek N in E_{dep} sorazmerna z N_0 .

3. Geiger-Mullerjev način:

V tem načinu je napetost dovolj velika, da se ioni pospešijo do dovolj visokih energij, da vzbudijo atome (ali molekule) plina v visokoenergijska vzbujena stanja- atomi nato oddajo fotone v procesu relaksacije. Ti fotoni lahko potujejo precej daleč skozi detektor, saj imajo fotoni dolg doseg. Fotoni potujejo skozi plin in sproščajo (npr. fotoefekt) elektrone po celotnem volumnu detektorja. Zaradi teh fotonov je celoten volumen detektorja elektrificiran (ioniziran) (in ne le del detektorja blizu anodne žičke).

Vprašanje 5. *Kaj je faktor pomnoževanja v proporcionalnih plinskih števcih? Kako pa je s faktorjem pomnoževanja v Geiger-Mullerjevi cevi?*

Faktor pomnoževanja v proporcionalnih plinskih števcih:

V režimu proporcionalnega števca je skupno število zaznanih delcev N neposredno sorazmerno s številom primarno ioniziranih delcev N_0 . Verjetnost, da ionizirajoči delci ustvarijo sekundarne ione na enoto razdalje x , prepotovane skozi detektor je dana kot:

$$\frac{dP}{dx} = \alpha = \sigma n_{at},$$

kjer je σ presek za tvorbo ionov in n_{at} gostota plinskih atomov v detektorju. Število sekundarnih ionov $N(x)$ na razdalji x je $N_0 \exp(\alpha x)$, kar kaže na eksponentno povečevanje s prepotovano razdaljo. Ta eksponentna rast in neposredna sorazmernost med N in N_0 zaznamujeta režim proporcionalnega štetja. V praksi N_0 predstavlja primarne ione, sproščene s strani vpadaajočega ionizirajočega delca, medtem ko N predstavlja sekundarne delce, ki dosežejo anodno žico. Samo sekundarni elektroni blizu anodne žice lahko povzročijo dodatne ionizacije zaradi njihove energije. Posplošitve vključujejo, da je α , ki je odvisen od σ , ki je odvisen od energije sekundarnih

ionizirajočih elektronov. Tako je pomnoževalni faktor M , definiran kot

$$M = \exp\left(\int \alpha(x) dx\right). \quad (5)$$

Kaže, koliko sekundarnih elektronov bo doseglo radialni položaj x pri določenem N_0 .

Faktor pomnoževanja v G-M:

Elektroni, pogosto iz sekundarnih ionizacij, vzbujajo plinske atome ali molekule z verjetnostjo η , kar povzroči oddajo fotona, ko se elektron iz višje orbitale preseli v energijsko ugodnejšo nižjo. Če vpadni ionizacijski delci sprva sprostijo N_0 primarnih elektronov, ti primarni elektroni generirajo MN_0 sekundarnih elektronov, ko potujejo skozi detektor, kjer je M pomoževalni faktor detektorja. Ti sekundarni elektroni vzbudijo ηMN_0 atomov, iz katerih se sprostijo fotoni, ki sprostijo fotoelektrone sorazmerno z MN_0 . Predpostavimo, da vsak vzbujen atom sprosti en foton in da vsak foton sprosti en fotoelektron preko fotoefekta, torej je skupno število sproščenih fotoelektronov tudi ηMN_0 . Ta proces se nadaljuje, pri čemer je ηMN_0 fotoelektronov proizvede $M(\eta MN_0)$ elektronov in tako naprej. Vsota ioniziranih elektronov je geometrijska vrsta in je neskončna, dokler velja $\eta M \geq 1$. V tipični GM cevi je $M \approx 10^3$, η pa približno 10^{-3} .

Vprašanje 6. *Opiši mehanizme ionizacije in rekombinacije v plinu!*

Ionizacija v plinu se zgodi, ko ionizirajoče sevanje, kot so fotoni, nevtroni ali nabiti delci, prenese dovolj energije na atom ali molekulo plina, da izbiye enega ali več elektronov, s čimer nastanejo prosti elektroni in pozitivni ioni. Delec pusti $-dE/dx$ energije, kar povzroči vzbujanje (manjši prenos energije $\rightarrow$ bolj verjetno brez ionizacijskega para) + ionizacijo to pa povzroči energijski par in imamo primarno ionizacijo: $x + p \rightarrow x^+ + p + e^-$ kjer je p delec ki ionizira x , in iz tega nastalega elektrona dobimo $x + e^- \rightarrow x^+ + e^- + e^-$ sekundarno ionizacijo. Vendar pa so prenos energije med delci in atomi v plinu običajno manjši od tipičnih ionizacijskih energij, zato osnovni mehanizem ionizacije v plinu ni neposredna ionizacija.

Glavni princip ionizacije predstavimo lahko s Penningovim efektom: Tu obravnavamo delec p , ki ionizira mešanico plina atomov X in Y . Najprej delec p odda dovolj energije da vzbudi atome X . $X + p \rightarrow X^* + p$, nato pa atom X^* relaksira v osnovno stanje in s tem ionizira atom Y , ki ima nižjo ionizacijsko energijo. To opišemo z reakcijo: $X^* + Y \rightarrow X + Y^+ + e^-$.

Obraten proves ionizacije pa je rekombinacija + zajetje elektrona:

Rekombinacija je proces, pri katerem se prosti elektroni združijo nazaj z ioniziranimi atomi ali molekulami, s čimer tvorijo nevtralne atome ali molekule. Do rekombinacije pride navadno ob odsotnosti električnega polja: $X^+ + e^- \rightarrow X + h\nu$, podobno tudi molekularni ioni: $X^+ + Y^- \rightarrow XY + h\nu$. Zajetje elektrona: $X + e^- \rightarrow x^- + h\nu$ pride ponavadi pri elektronegativnih atomih, npr. O_2 , CO_2 , CCl_4 .

Drugače povedano, nevtralni atom X absorbira elektron, kjer nastane anion X^- , ki emitira foton. Zajetje elektrona ni zaželeno v plinskih detektorji, kajti ta proces reducira število elektronov v celici. Zato v plinskih detektorjih uporabljamo pline z nizko elektronegativnostjo (argon, neon).

Vprašanje 7. *Opiši povezavo med povprečnim številom kreiranih ionskih parov ter energijsko resolucijo detektorja! Kaj je Fano faktor?*

Energijska resolucija detektorja je definirana kot sposobnost detektorja ločevati signale različnih energij. Če detektor proizvede večje število ionskih parov na enoto absorbirane energije, bo statistično nihanje v številu kreiranih parov manjše. To vodi do nižje relativne širine (standardni odklon deljen z povprečjem) Gaussove distribucije signala, kar izboljša energijsko resolucijo. Višje kot je povprečno število ionskih parov, natančnejša je meritev deponirane energije delca, ker sta-

tistična variabilnost (šum) v številu ustvarjenih ionskih parov manj vpliva na meritev.

$$\langle N \rangle = \frac{E_{dep}}{w}, \quad (6)$$

kjer je E_{dep} energija ki jo delec odda, w pa je povprečna energija potrebna za nastanek ionskega para, ponavadi večja od ionizacijske energije. w je enak za vse tipe delcev in za različne pline in sicer okoli 30 eV. Velja da je $\langle N \rangle$ razporejen po Poissonu. Zato je $\sigma_N = \frac{\sigma_E}{w} = \sqrt{N}$. Iz tega lahko izpeljemo še: $\frac{\sigma_E}{E} = \frac{1}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{w}{E}}$.

Fano faktor je merilo za razmerje med dejansko statistično fluktuacijo števila ionskih parov in fluktuacijo, ki bi jo pričakovali v primeru povsem naključne Poissonove distribucije. Če je Fano faktor manjši od 1 pomeni, da so fluktuacije v številu ionskih parov manjše od tistih, ki bi jih pričakovali pri Poissonovi distribuciji, kar kaže na določeno stopnjo korelacije med procesi, ki vodijo do formacije ionskih parov. Manjši kot je Fano faktor, boljša je energijska resolucija, saj se zmanjšajo relativne fluktuacije v številu ustvarjenih ionskih parov na enoto absorbirane energije. Faktor Fano je definiran kot $F = \frac{E_x}{E_i} \left(\frac{w}{E_i} - 1 \right)$, kjer je E_x energija vzbuditve, E_i pa ionizacije. Če se delec v detektorju ustavi velja: $\frac{\sigma_E}{E} = \sqrt{\frac{w}{E_0}} F$

Vprašanje 8. Opiši difuzijo elektronov in ionov v plinu, ter gibanje le-teh ob prisotnosti električnega polja! Razloži prostorsko obliko nabojnega plazmu v plinskih detektorjih!

Difuzija elektronov in ionov v plinu se zgodi zaradi termičnih trkov. Elektroni, lažji in bolj gibljivi, difundirajo hitreje, kar vpliva na čas odziva in ločljivost signala. Težji in počasnejši ioni difundirajo počasneje, vplivajo pa na stabilnost naboja. Povprečna hitrost elektronov in ionov v plinu v odsotnosti električnega polja je $\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{3k_B T}{M}}$, medtem, ko je povprečna prosta pot, $l = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{k_B T}{\sigma p}$, kjer je p tlak, ter σ presek za trk iona. Iz kinetične teorije plinov je raztros σ okoli provotne pozicije nastanka elektronov: $\sigma(t) = \sqrt{6Dt}$, kjer je difuzijska konstanta izražena kot: $D = \frac{1}{3} \langle v \rangle l \propto \frac{T^{3/2}}{p \sqrt{m}}$.

Prisotnost električnega polja povzroči pospešeno gibanje elektronov proti anodi in ionov proti katodi. Hitrost gibanja je odvisna od mase in naboja delcev oziroma od mobilnosti delcev $v = \mu E$. Oblika nabojnega plazmu v plinskih detektorjih je odvisna od moči in orientacije električnega polja, geometrije detektorja in difuzijskih lastnosti elektronov ter ionov. V cilindričnih detektorjih plaz običajno tvori cilindrično obliko okoli anodne žice.

Vprašanje 9. Izpelji časovni potek napetosti na anodi v cilindričnem proporcionalnem števcu!

Diferencial napetosti po času lahko napišem kot: $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \frac{dr}{dt}$, kjer je $\frac{dV}{dr} = -\frac{q}{C \ln \frac{b}{a}} \frac{1}{r}$ in $\frac{dr}{dt} = v_D = \mu E = \mu \frac{V_0}{\ln \frac{b}{a}} \frac{1}{r}$. Zdej se lotimo integracije:

$$\begin{aligned}
V(t) &= \int_{r(0)}^{r(t)} \frac{dV}{dr} dr \\
V(t) &= -\frac{q}{C \ln \frac{b}{a}} \int_{r(0)}^{r(t)} \frac{dr}{r} \\
V(t) &= -\frac{q}{C \ln \frac{b}{a}} \ln \frac{r(t)}{r(0)}
\end{aligned}$$

Za vse ione velja da je $r(0)$ približno enak a . Zdej pa rabmo dobit še $r(t)$:

$$\begin{aligned}
-\frac{dr}{dt} &= \mu^+ \frac{V_0}{\ln \frac{b}{a}} \frac{1}{r} \\
\int_a^{r(t)} r dr &= \mu^+ \frac{V_0}{\ln \frac{b}{a}} \int_0^t dt \\
r^2(t) - a^2 &= 2\mu^+ \frac{V_0}{\ln \frac{b}{a}} t
\end{aligned}$$

in iz tega dobimo:

$$r(t) = \sqrt{2\mu^+ \frac{V_0}{\ln \frac{b}{a}} t + a^2} \quad (7)$$

kar lahko napišemo kot $r(t) = a\sqrt{1 + \frac{t}{t_0^+}}$ kjer je $t_0^+ = \frac{a^2 \ln \frac{b}{a}}{2\mu^+ V_0}$. To sedaj vstavimo v napetost in dobimo za ione:

$$V^+(t) = \frac{e_0}{C \ln \frac{b}{a}} \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{t}{t_0^+}\right) \quad (8)$$

za elektrone pa naredimo podobno samo da $r(0)$ ni enak a in dobimo:

$$r(t) = r(0) \sqrt{1 + \frac{t}{t_0^-}}, \quad (9)$$

kjer je $t_0^- = \frac{r^2(0) \ln \frac{b}{a}}{2\mu^- V_0}$. To spet vstavimo v napetost in dobimo za elektrone:

$$V^-(t) = \frac{e_0}{C \ln \frac{b}{a}} \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{t}{t_0^-}\right) \quad (10)$$

Vprašanje 9.1. *Izpelji obliko signala na anodi v cilindričnem proporcionalnem števcu!*

Najprej definiramo električno polje v cilindrični celici kot: $E = \frac{V_0}{\ln \frac{b}{a}} \frac{1}{r}$. Ker je $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ dobimo da je potencial enak: $\phi = -\frac{V_0}{\ln \frac{b}{a}} \ln \frac{r}{b}$, kjer velja da je $\phi(r=b) = 0$ in $\phi(r=a) = V_0$. Da premaknem delec z nabojem q v potencialu ϕ za dr moram opraviti toliko dela:

$$\begin{aligned}
dW &= q \frac{\partial \phi}{\partial r} dr \\
dW &= -q \frac{V_0}{\ln \frac{b}{a}} \frac{1}{r} dr
\end{aligned}$$

Energija kondenzatorja je $W_c = \frac{1}{2}CV^2$, kjer je $C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon\epsilon}{\ln \frac{b}{a}}$. Napišem energijo kondenzatorja v diferencialni obliki: $dW_c = CVdV$. Delo, ki ga opravim da potisnem delec za dr je enak spremembi energije v kondenzatorju:

$$\begin{aligned}dW &= dW_c \\ CVdV &= -q \frac{V}{\ln \frac{b}{a}} \frac{1}{r} dr \\ dV &= -\frac{q}{C \ln \frac{b}{a}} \frac{dr}{r}\end{aligned}$$

Za elektron, ki drifta iz r' do a :

$$\Delta V_e = \frac{q}{C \ln \frac{b}{a}} \ln \frac{a}{r'} \quad (11)$$

Za ion, ki drifta iz r' do b :

$$\Delta V_i = -\frac{q}{C \ln \frac{b}{a}} \ln \frac{b}{r'} \quad (12)$$

in ko imamo to dvoje dobimo obliko signala kot: $\Delta V = \Delta V_e + V_i$.

Vprašanje 10. *Kako deluje diferenciator, kakšen je vpliv na signal, ki ga dobimo iz cilindričnega proporcionalnega števca?*

Diferenciator je elektronska komponenta, ki se uporablja v vezjih za obdelavo signalov, zlasti pri detektorjih, kot so cilindrični proporcionalni števci. Njegova glavna funkcija je izpeljati diferencial (časovni odvod) vhodnega signala. To pomeni, da diferenciator reagira na hitrost spremembe vhodnega signala. V kontekstu signala iz cilindričnega proporcionalnega števca to vpliva na obliko in lastnosti izhodnega signala.

Diferenciator v osnovi deluje na principu visokoprepustnega filtra, ki omogoča prehod le visokofrekvenčnih komponent signala, medtem ko zavira nizkofrekvenčne komponente. To je še posebej uporabno pri zmanjševanju ozadja ali dolgotrajnih signalov, ki ne vsebujejo informacij o samem dogodku ionizacije, ampak so bolj povezani s počasnejšimi spremembami signala ali šumom.

Vpliv na signal, ki ga dobimo iz cilindričnega proporcionalnega števca:

- poudarjanje začetnih sprememb: Ker diferenciator poudari spremembe v signalu, bo signal iz cilindričnega proporcionalnega števca obdelan tako, da bodo začetne hitre spremembe (tj. prihod elektronov na anodo) postale bolj izrazite. To lahko pomaga pri boljši ločljivosti med posameznimi dogodki ionizacije.
- Zmanjšanje vpliva šuma in počasnih sprememb: Diferenciator zmanjša vpliv počasnih sprememb napetosti ali nizkofrekvenčnega šuma, ki ni povezan s primarnimi ionizacijskimi dogodki. To izboljša signal-šum razmerje in omogoča lažje zaznavanje pravih dogodkov.
- Krajši signali: Ker diferenciator odziva na spremembe, bodo signali, ki trajajo dalj časa, po obdelavi s diferenciatorjem krajši. To je koristno pri digitalni obdelavi signalov, kjer so krajši, jasno definirani impulzi lažje obdelani in analizirani.

Vprašanje 11. Opiši večžično proporcionalno komoro!

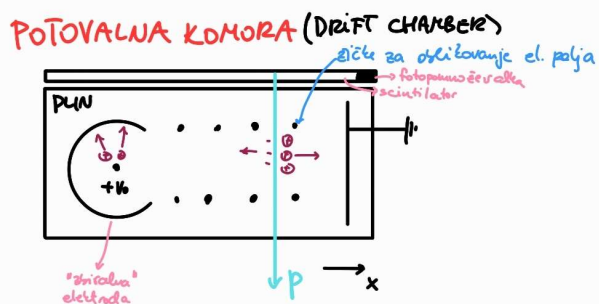
Večžična proporcionalna komora je izpopolnitev proporcionalnega detektorja. Ta naprava omogoča visoko stopnjo prostorske ločljivosti in se uporablja za zaznavanje ionizirajočih delcev, kot so elektroni, ioni in fotoni. Večžična proporcionalna komora sestoji iz mreže tankih žičnih elektrod (anod), ki so razporejene med dvema ploščama, ki delujeta kot katodi. Te žice so običajno razporejene vzporedno in enakomerno med katodama, ki sta običajno narejeni iz trdega materiala in lahko dodatno služita kot del plinskega ohišja. Glavne komponente so:

- Anodne žice: Tanke žice, navadno iz volframa ali zlata, ki delujejo kot anode. Te žice so razporejene v vrstah in stolpcih, da omogočajo določanje lokacije prehoda delcev.
- Katodne plošče: Velike plošče, ki obdajajo žične mreže in delujejo kot katode. Te so lahko dodatno segmentirane za izboljšanje ločljivosti zaznavanja.
- Plin: Komora je napolnjena z ustrezno mešanico plinov, ki omogoča ionizacijo prehajajočih ionizirajočih delcev.

Kako deluje?

Ko ionizirajoči delci prečkajo komoro, ionizirajo plin, pri čemer nastanejo ioni in elektroni. Elektroni se hitro premikajo proti anodnim žicam zaradi visokega električnega polja, medtem ko ioni potujejo počasneje proti katodnim ploščam. Ko elektroni dosežejo žice, sprožijo plazovno razmnoževanje, ki ustvari električni impulz. Ta impulz se zazna in analizira, da se ugotovi lokacija in energija ionizirajočega dogodka.

Vprašanje 12. Opiši potovalno komoro!



Potovalna komora je vrsta detektorja ionizirajočih delcev, ki omogoča natančno tridimenzionalno sledenje poti delcev skozi detektor. Potovalna komora sestoji iz cilindričnega detektorja, območja polja žic in katode, vse skupaj pa je zaprto v cevasto zunanje ohišje. Na eni strani cevi je katoda, ki je priključena na negativni potencial npr $-|U_0|$. Na drugi strani zunanjega ohišja je cilindrični detektor, napolnjen s plinom, ki deluje v proporcionalnem režimu. Ta števec ima anodno žico pri napetosti $+U_0$ in ozemljeno katodno ohišje, ter rezo, skozi katero lahko delci vstopijo v cilindrični detektor. Med anodo in katodo so enakomerno razporejene žice, ki se uporabljajo za vzpostavitev željene razporeditve električnega polja v območju med katodo in anodo. Zaradi reže v cilindričnem plinskem detektorju se plin iz cilindričnega detektorja razširi po celotnem območju polja žice. **Delovanje:** Ionizirajoči delci, ki vpadaajo na območje polja žic, proizvedejo primarne elektrone. Te žice se zasnovane tako, da ti primarni elektroni drsijo/polzijo (driftajo) s konstantno hitrostjo drsa v_d v odprtino cilindričnega števca. Ko dosežejo anodno žico cilindričnega števca, primarni elektroni povzročijo merljivi ionski plaz. Za natančno meritev pozicij ionizacij, uporabimo scintilator, ki so zelo hitri detektorji in s pomočjo njih določimo čas ionizacije. Pozicijo določimo tako, da določimo čas, ki ga delec potrebuje, da prepotuje od prvotne ionizacije do anode. Ker hitrost poznamo (v_d), lahko zapišemo preprosto enačbo za pozicijo in

sicer

$$x = \int_{t_0}^{t_1} v_d dt$$

, kjer je t_0 čas na scintilatorju in t_1 , čas, ko se signal pojavi na anodi.

3 Polprevodniški detektorji

Vprašanje 13. *Kakšne so splošne lastnosti polprevodnikov, ki jih izkoriščamo v polprevodniških detektorjih? Razloži nastanek depletirane plasti v polprevodniku, kakšna sta prostorska porazdelitev nabojev in električno polje?*

Splošne lastnosti:

- 10x manjša energija potrebna za nastanek para elektron - vrzel (kot za plin) kar pomeni boljši $\frac{\sigma_E}{E}$
- znatno večja gostota kar pomeni večja "moč" ustavljanja delcev
- so hitri in kompaktni in ne potrebujejo visoke napetosti
- brez pomnoževanja naboja majhni signali pomenijo elektroni z nizkim šumom
- dragi
- Energijski pasovi: Polprevodniki imajo poln valenčni pas in prazen prevodni pas z energijsko vrzeljo med njima, ki je dovolj majhna, da lahko elektroni ob absorpciji energije prehajajo iz valenčnega v prevodni pas, kar omogoča električno prevodnost.
- Električna prevodnost: Ta se povečuje z dodajanjem energije (npr. s segrevanjem ali absorpcijo svetlobe), zaradi česar so polprevodniki zelo občutljivi na spremembe v okolju.
- Dopiranje: Z vnašanjem primesi v kristalno strukturo polprevodnika lahko spremenimo njegove električne lastnosti, kar omogoča nadzorovanje prevodnosti in vrste nosilcev naboja (elektronov ali lukenj).

Nastanek depletirane plasti:

Depletirana plast nastane, ko se v polprevodniku ustvari področje, ki je izčrpano prostih nosilcev naboja (elektronov in lukenj). To se tipično zgodi v območju p-n spoja, kjer se materiali z n-tipom in p-tipom dopiranja združijo. Elektroni iz n-področja reagirajo z luknjami iz p-področja, kar ustvarja območje brez nosilcev naboja okoli spoja. Depletirano območje je odvisno od zunanje napetosti v zaporni smeri: $d = d_0 \sqrt{1 + \frac{V_b}{V_0}}$

Prostorska porazdelitev nabojev:

V depletirani plasti se oblikuje prostorska porazdelitev nabojev, kjer negativno nabiti donorski atomi (n-področje) in pozitivno nabite akceptorske primesi (p-področje) ustvarijo električno polje. To polje je usmerjeno od n-področja proti p-področju.

Električno polje:

Električno polje v depletirani plasti povzroči, da se elektroni in vrzeli, ki nastanejo ob interakciji ionizirajočih delcev z materialom, ločijo in hitro premaknejo proti elektrodama (elektroni proti p-področju, vrzeli proti n-področju), kar ustvarja električni signal, ki ga lahko zaznamo.

Vprašanje 14. *Kaj je "mrtvi tok"? Kako na polprevodniški detektor namestimo kovinske kontakte?*

Mrtvi tok je tok, ki teče skozi polprevodniški detektor tudi takrat, ko detektor ni izpostavljen ionizirajočemu sevanju. Gre za neželen tok, ki je posledica različnih mehanizmov v materialu detektorja in njegovi okolici:

- Termično generiran tok: V polprevodnikih, še posebej pri sobni temperaturi, pride do naravne

generacije elektron-luknja parov zaradi termične energije.

- Površinski tok: Tok, ki teče po površini polprevodnika, je lahko posledica kontaminacije ali vlage na površini.
- Tok zaradi primesi: Nečistoče v materialu lahko povečajo število prostih nosilcev naboja, kar poveča mrtvi tok.

Namestitev kovinskih kontaktov na polprevodniški detektor:

Kovinski kontakti so ključni za vzpostavitev električnih povezav med polprevodniškim detektorjem in ostalim delom detektorskega sistema. Ti kontakti morajo zagotoviti dobro električno prevodnost, ne da bi pri tem poškodovali polprevodniški material. Postopek namestitve običajno vključuje naslednje korake:

- Čiščenje: Pred nanosom kovinskih kontaktov je treba površino polprevodnika temeljito očistiti, da odstranimo nečistoče, ki bi lahko vplivale na kakovost kontakta.
- Depozicija: Kovinski kontakti so naneseni na polprevodnik s postopki, kot so vakuumsko napačenje, katodno razprševanje ali elektrokemijsko nalaganje. Izbira materiala za kontakte je odvisna od vrste polprevodnika in pričakovane uporabe detektorja. Običajno se uporabljajo zlato, srebro ali aluminij.
- Vzorčenje: Po nanosu se kontakti oblikujejo v želeno geometrijo z uporabo fotolitografskih tehnik ali laserskega rezkanja.
- Pritrditev in povezava: Kontakti so nato mehansko pritrjeni in električno povezani z zunanjimi vezji.

Vprašanje 15. *Izpelji časovno odvisnost signala v polprevodniškem detektorju!*

Za izpeljavo časovne odvisnosti signala v polprevodniškem detektorju moramo analizirati gibanje nosilcev naboja (elektronov in vrzeli) ter kako njihovo gibanje vpliva na izhodni signal detektorja.

Deplacijska cona in električno polje

Deplacijska cona v p-n spoju ustvarja električno polje zaradi ločevanja nosilcev naboja. Električno polje E v tej coni je podano z enačbo:

$$E(x) = \frac{e_0 N_a}{\epsilon \epsilon_0} x$$

za x v območju $(-x_p, x_n)$, kjer sta e_0 osnovni naboj, N_a gostota akceptorjev, ϵ in ϵ_0 sta relativna in absolutna dielektrična konstanta polprevodnika.

Dinamika elektronov in vrzeli

Hitrosti elektronov in vrzeli v deplacijski coni pod vplivom električnega polja sta:

$$v_e = \mu_e E$$

$$v_h = \mu_h E$$

kjer sta μ_e in μ_h mobilnosti elektronov in vrzeli.

Časovna odvisnost položajev elektronov in vrzeli

Uporabimo driftno hitrost za določitev položajev elektronov in vrzeli v odvisnosti od časa. Za elektrone:

$$x_e(t) = x_0 e^{\frac{\mu_e}{\mu_h} \frac{t}{\tau_h}}$$

in za vrzeli:

$$x_h(t) = x_0 e^{-\frac{t}{\tau_h}}$$

kjer je τ_h časovna konstanta, povezana z mobilnostjo vrzeli in električnim poljem:

$$\tau_h = \frac{e\epsilon_0}{e_0 N_a \mu_h}$$

Kopičenje naboja in tok

Celotni naboj Q , zbran zaradi gibanja nosilcev, je: Za elektrone:

$$Q_e(t) = \frac{e_0}{d_{pn}} x_0 \left(1 - e^{-\frac{\mu_e}{\mu_h} \frac{t}{\tau_h}} \right)$$

in tok je:

$$I_e(t) = \frac{dQ_e}{dt} = \frac{e_0}{d_{pn}} \frac{x_0}{\tau_h} \frac{\mu_e}{\mu_h} e^{-\frac{\mu_e}{\mu_h} \frac{t}{\tau_h}}$$

Za vrzeli:

$$Q_h(t) = \frac{e_0}{d_{pn}} x_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_h}} \right)$$

in tok je:

$$I_h(t) = \frac{dQ_h}{dt} = \frac{e_0}{d_{pn}} \frac{x_0}{\tau_h} e^{-\frac{t}{\tau_h}}$$

Skupni tokovni signal

Skupni tokovni signal $I(t)$ je vsota tokov zaradi elektronov in vrzeli:

$$I(t) = I_e(t) + I_h(t)$$

$$I(t) = \frac{e_0}{d_{pn}} \frac{x_0}{\tau_h} \left(\frac{\mu_e}{\mu_h} e^{-\frac{\mu_e}{\mu_h} \frac{t}{\tau_h}} + e^{-\frac{t}{\tau_h}} \right)$$

Vprašanje 16. *Kaj so difundirane diode, kaj so prednosti in slabosti? Kaj je detektor s površinsko barijero (Schotky-jevo barijero), prednosti in slabosti?*

Difundirane diode so tip polprevodniških diod, ki jih izdelamo tako, da v polprevodniško podlago (pogosto silicij ali germanij) difundiramo dopirno snov za ustvarjanje p-n spoja. Ta proces vključuje segrevanje polprevodnika v prisotnosti dopirne snovi, ki se atomsko integrira v gostiteljsko strukturo, s čimer se spremeni električna narava materiala. Prednosti:

- Stroškovno učinkovita izdelava: Proces dopiranja je relativno enostaven in poceni, zato so difundirane diode široko uporabljene.
- Visoka zmogljivost pri nizkih napetostih: Difundirane diode dobro delujejo v nizkonapetostnih aplikacijah in imajo dobre preklopne lastnosti.
- Dobra toplotna stabilnost: Zaradi njihove robustne strukture so primerne za uporabo v različnih okoljih.

Slabosti:

- Nižja hitrost preklopa: Difundirane diode niso idealne za zelo visoke frekvence zaradi sorazmerno dolgih časov preklopa
- Občutljivost na visoke temperature: Pri višjih temperaturah lahko pride do izgube dopirnih snovi, kar vpliva na njihove lastnosti.

Detektorji s površinsko bariero:

Detektorji s površinsko bariero uporabljajo Schottkyjevo bariero, ki je kovina-polprevodnik spoj, kjer se med kovino in n-dopiranim polprevodnikom oblikuje barijera, ki deluje kot dioda. V primeru detektorjev so te barijere uporabljene za zaznavanje ionizirajočih delcev. Prednosti:

- Hitra odzivnost: Schottkyjeve diode so znane po svoji sposobnosti hitrega preklopa, kar jih naredi primerne za RF (radiofrekvenčne) in mikrovalovne aplikacije.
- Nizko napetostni padec: Pri prehodu toka skozi Schottkyjevo bariero je padec napetosti manjši kot pri običajnih p-n spojih, kar pomeni večjo učinkovitost.
- Manjša občutljivost na temperaturo: V primerjavi z običajnimi p-n spoji diode so bolj stabilne pri temperaturnih spremembah.

Slabosti:

- Visoka stopnja uhajanja toka: Schottkyjeve diode lahko doživljajo višje stopnje uhajanja toka, kar zmanjšuje njihovo učinkovitost v nekaterih aplikacijah.
- Občutljivost na oksidacijo: Kovinska površina v spoju je občutljiva na oksidacijo, kar lahko vpliva na dolgoročno stabilnost in zanesljivost.

Vprašanje 17. *Kako dobimo p-i-n detektor (Si-Li detektor), kakšne so njegove lastnosti?*

P-i-n detektorji, posebej tisti s silicijevim litijem (Si-Li), so vrsta polprevodniških detektorjev, ki so posebej prilagojeni za detekcijo ionizirajočih delcev, kot so X-žarki in gama žarki. Ti detektorji uporabljajo posebno strukturo, imenovano p-i-n, kjer "p" označuje p-dopiran polprevodnik, "i" označuje intrinzični (nedopiran) polprevodnik, in "n" označuje n-dopiran polprevodnik. Si-Li detektorji so še posebej koristni v spektroskopiji X-žarkov zaradi svojih specifičnih lastnosti. Si-Li detektorji so izdelani z uporabo intrinzičnega silicija, ki se dopira z litijem, da se izboljšajo njegove detektorske lastnosti. Lastnosti:

- Visoka ločljivost pri detekciji X-žarkov: Zaradi intrinzične plasti in možnosti globokega depletiranja, Si-Li detektorji omogočajo zelo natančno merjenje energije fotonov X-žarkov.
- Velika prostorninska občutljivost: Debele intrinzične plasti omogočajo detekcijo visokoenergetskih fotonov, kar je idealno za aplikacije, kot je spektroskopija X-žarkov.
- Potreba po hlajenju: Da se prepreči difuzija litija in zagotovi stabilnost detektorja, je treba Si-Li detektorje vzdrževati pri nizkih temperaturah, običajno s pomočjo termoelektričnega hlajenja.
- Omejena hitrost odziva: Si-Li detektorji niso primerni za aplikacije z zelo visoko frekvenco signala zaradi omejitev, povezanih z mobilnostjo nosilcev naboja v globoko depletirani regiji.

Vprašanje 18. *Opiši Ge-Li detektor, tipičen način izdelave in njegove lastnosti!*

Ge-Li detektorji (germanijevi detektorji, dopirani z litijem) so zelo občutljivi instrumenti za detekcijo ionizirajočega sevanja, predvsem gama žarkov in visokoenergetskih fotonov X-žarkov. Uporabljajo se predvsem v jedrski in radiacijski spektroskopiji za natančno merjenje energije in identifikacijo različnih radioaktivnih izotopov. Tako kot Si-Li detektorji, tudi Ge-Li detektorji uporabljajo princip dopiranja intrinzičnega germanija z litijem, da se ustvari p-i-n struktura, ki je učinkovita pri detekciji sevanja.

- Izbor materiala: Začetni material je visoko čisti intrinzični germanij, ki je znan po svoji sposobnosti detekcije gama žarkov zaradi visoke gostote in učinkovite absorpcije fotonov.
- Dopiranje z litijem: Proces izdelave vključuje dopiranje intrinzičnega germanija z litijem, podobno kot pri Si-Li detektorjih. Litij se v germanij vnaša s termično difuzijo, kar pomeni segre-

vanje germanija v prisotnosti litijevega vira pri visoki temperaturi, tako da litij atomsko migrira v germanijev kristal.

- Oblikovanje p-i-n strukture: S pomočjo dopiranja se v germaniju ustvari p-i-n struktura, kjer intrinzični (nedopirani) germanij služi kot detekcijska cona med p- in n-področjema, ki so ustvarjena z dopiranjem.

- Ohlajanje: Podobno kot Si-Li detektorji, tudi Ge-Li detektorji zahtevajo vzdrževanje pri nizkih temperaturah, običajno z uporabo tekočega dušika. To je potrebno za preprečevanje migracije litija in za zmanjšanje termično inducirane šuma.

Lastnosti:

- Visoka ločljivost: Ge-Li detektorji zagotavljajo izjemno visoko energijsko ločljivost pri detekciji gama žarkov, zaradi česar so idealni za spektroskopske aplikacije, kjer je potrebna natančna analiza energijskega spektra.

- Občutljivost za visokoenergetske fotone: Zaradi visoke gostote germanija Ge-Li detektorji učinkovito absorbirajo visokoenergetske fotone, kar omogoča zaznavanje tudi zelo energijsko bogatega sevanja.

- Zahteva po hlajenju: Da bi se izognili težavam z migracijo litija in zmanjšali šum, je treba detektorje vzdrževati pri zelo nizkih temperaturah, kar zahteva uporabo tekočega dušika.

- Drage in občutljive na radiacijo: Ge-Li detektorji so relativno dragi in lahko postanejo manj občutljivi zaradi dolgotrajne izpostavljenosti visokim nivojem radiacije, kar lahko vodi do izgube ločljivosti.

Vprašanje 19. *Opiši pozicijsko občutljive polprevodniške detektorje in njihove lastnosti!*

Pozicijsko občutljivi polprevodniški detektorji (PSD) so napredna vrsta detektorjev, ki ne samo zaznavajo prisotnost ionizirajočih delcev ali fotonov, temveč tudi natančno določajo mesto njihovega vpliva na detektor.

Lastnosti:

- Visoka prostorska ločljivost: PSD so zasnovani tako, da zagotavljajo visoko ločljivost pri določanju mesta interakcije ionizirajočega delca. To omogočajo zapleteni bralni mehanizmi, ki zaznavajo, kje znotraj detektorskega območja so se sprostili elektroni in vrzeli.

- Hitra odzivnost: PSD so sposobni hitro zaznati in obdelati signal, kar je ključnega pomena za aplikacije, ki zahtevajo takojšnjo obdelavo podatkov, kot so visokoenergetska fizika in nekatere oblike medicinskega slikanja.

- Zmožnost zaznavanja več delcev hkrati: Napredni PSD lahko zaznajo in ločijo več delcev, ki sočasno udarijo v detektor, kar je pomembno za aplikacije, kjer visoka stopnja dogodkov vpliva na zmogljivost.

- Modularnost in prilagodljivost: PSD so pogosto modularni, kar pomeni, da jih je mogoče prilagoditi in konfigurirati za specifične zahteve posameznih eksperimentov ali aplikacij.

4 Scintilacijski detektorji

Vprašanje 20. *Kaj so scintilatorji, njihove splošne lastnosti?*

Scintilatorji so materiali, ki imajo sposobnost pretvorbe ionizirajočega sevanja v fotonsko energijo, natančneje v vidno ali ultravijolično svetlobo.

- **Visoka svetlobna donosnost:** Scintilatorji proizvedejo znatno količino svetlobe na incidentno energijo sevanja, kar omogoča lažje zaznavanje in kvantifikacijo sevanja.
- **Hitri odziv:** Odzivni čas scintilatorjev je običajno zelo hiter, kar omogoča detekcijo dogodkov v visokofrekvenčnih aplikacijah.
- **Sposobnost detekcije različnih vrst sevanj:** Scintilatorji lahko zaznavajo različne vrste sevanj, vključno z alfa, beta, gama in nevtronskimi sevanji.
- **Različne oblike in velikosti:** Scintilatorji so lahko izdelani v različnih oblikah in velikostih, kar omogoča prilagoditev specifičnim zahtevam aplikacije.
- **Temperaturna stabilnost:** Večina scintilatorjev ohranja svoje lastnosti v širokem razponu temperatur, kar je pomembno za uporabo v različnih okoljskih pogojih.

Vprašanje 21. *Opiši mehanizem scintilacij v organskih scintilatorjih, njihove lastnosti, primeri!*

Organski scintilatorji so sestavljeni iz organskih molekul, ki lahko absorbirajo energijo ionizirajočega sevanja in jo pretvorijo v svetlobo. Osnovni mehanizem delovanja vključuje absorpcijo sevalne energije, ki povzroči vzbujanje elektronov na višje energijske nivoje. Ko se ti elektroni vračajo na nižje nivoje, izsevajo energijo v obliki fotonske svetlobe.

- **Hitrost odziva:** Organski scintilatorji so znani po svoji hitri odzivnosti, kar jih naredi primernih za aplikacije, kjer so potrebna hitra časovna ločljivost in detekcija hitrih dogodkov.
- **Raznolikost oblik:** Lahko se proizvajajo v različnih oblikah, kot so plastike, kristali ali tekočine, kar omogoča prilagodljivo uporabo v različnih detektorskih sistemih.
- **Visoka učinkovitost svetlobe:** Proizvedejo relativno visoko stopnjo svetlobe na enoto absorbirane radiacijske energije.
- **Nizka gostota in učinkovitost:** Na splošno imajo nižjo gostoto in manjšo učinkovitost pri absorbiranju visokoenergijskih sevanj kot anorganski scintilatorji.

Primeri:

- **Poliviniltoluen (PVT):** Pogosto uporabljen v obliki plastike za detekcijo beta sevanja.
- **Naftalen:** Eden prvih uporabljenih organskih scintilatorjev, znan po svoji učinkovitosti pri detekciji nevtronov.
- **Stilben:** Uporablja se za nevtronsko detekcijo zaradi svoje sposobnosti razlikovanja med nevtronskim in gama sevanjem preko scintilacijskega mehanizma.

Vprašanje 22. *Opiši mehanizem scintilacij v anorganskih scintilatorjih, njihove lastnosti, primeri!*

Anorganski scintilatorji so običajno sestavljeni iz soli, oksidov ali halogenidov, ki vsebujejo majhne količine primesi, znanih kot aktivatorski centri. Ti aktivatorski centri so običajno ion neke težke kovine, ki lahko učinkovito prestreže energijo, absorbirano iz ionizirajočega sevanja, in jo pretvori v svetlobo.

- **Visoka gostota in atomska številka:** Anorganski scintilatorji imajo visoko gostoto in visoke atomske številke, kar jim omogoča učinkovito absorpcijo visokoenergijskih gama fotonskih sevanj.
- **Visoka svetlobna donosnost:** Proizvajajo veliko količino svetlobe na enoto absorbirane radiacijske energije, kar omogoča njihovo učinkovito uporabo v gama spektroskopiji.
- **Dolgi časi razpada:** Običajno imajo daljše čase razpada svetlobe kot organski scintilatorji, kar lahko vpliva na časovno ločljivost v hitrih aplikacijah.

Primeri anorganskih scintilatorjev:

- **Natrijev jodid (NaI), obogaten s talijem (NaI(Tl)):** Zelo priljubljen scintilator za detekcijo gama sevanja, znan po svoji visoki svetlobni donosnosti in učinkovitosti.
- **Barijev fluorid (BaF₂):** Uporablja se za detekcijo tako gama sevanja kot hitrih nevtronov, znan po svoji sposobnosti hitrega časovnega odziva.
- **Cezijev jodid (CsI), obogaten z talijem (CsI(Tl)) ali natrijem (CsI(Na)):** Pogosto uporabljen za detekcijo gama sevanja in ima dobre scintilacijske lastnosti.

Vprašanje 23. *Kako je z linearnostjo energijskega odziva pri scintilacijskih detektorjih?*

Linearnost energijskega odziva scintilacijskih detektorjev opisuje njihovo sposobnost, da izhodni svetlobni signal proporcionalno spreminjajo glede na energijo absorbiranega ionizirajočega sevanja. Pri idealnem scintilacijskem detektorju bi bila ta odvisnost popolnoma linearna, kar pomeni, da bi dvakrat večja energija sevanja proizvedla dvakrat močnejši svetlobni signal.

- **Proportionalnost:** Večina scintilacijskih detektorjev kaže dobro proporcionalnost med energijo incidentnega sevanja in svetlobnim izhodom, zlasti v območju srednje do visoke energije. To omogoča uporabo scintilacijskih detektorjev v aplikacijah, kot je spektroskopija gama sevanja, kjer je natančna določitev energije sevanja ključna.
- **Nelinearnosti:** Kljub temu pa lahko pride do nelinearnosti, zlasti pri zelo nizkih ali zelo visokih energijah. To je lahko posledica različnih faktorjev, kot so kvantna učinkovitost fotodetektorja, samozatemanje scintilacijskega materiala ali neenakomerna depozicija energije znotraj detektorja.
- **Korekcije:** Za obravnavo nelinearnosti se pogosto uporabljajo korektivni algoritmi, ki prilagajajo izmerjene spektre, da bolje odražajo dejansko energijsko porazdelitev sevanja.

Linearnost odziva je še posebej pomembna za zagotavljanje natančnosti in zanesljivosti meritev, saj omogoča, da se scintilacijski detektorji uporabljajo v različnih znanstvenih in industrijskih aplikacijah.

Vprašanje 24. *Opiši delovanje fotopomnoževalke ter pomembne lastnosti posameznih sestavnih delov!*

Fotopomnoževalka je visoko občutljiv detektor svetlobe, ki deluje na principu fotoelektrične emisije in kaskadnega množenja elektronov. Glavni sestavni deli fotopomnoževalke vključujejo fotokatodo, dinode in anodo.

- **Fotokatoda:** Ta komponenta je odgovorna za pretvorbo incidentne svetlobe v elektrone. Ko svetloba zadene fotokatodo, elektroni (fotoelektroni) so izsevani iz površine zaradi fotoelektričnega učinka. Materiali fotokatode so izbrani tako, da imajo nizko delovno funkcijo in visoko kvantno učinkovitost.
- **Dinoda:** Sledijo seriji dinod, ki so obložene s materiali, ki lahko iz elektrona sprostijo več elektronov, ko z njimi trči. Vsaka naslednja dinoda je na višji potencialni razliki, kar omogoča pomnoževanje števila elektronov na vsaki stopnji. Pomnoževanje elektronov je ključno za povečanje signala in izboljšanje občutljivosti fotopomnoževalke.
- **Anoda:** Na koncu verige dinod se nahaja anoda, ki zbira pomnožene elektrone in proizvaja merljiv električni tok, sorazmeren z intenzivnostjo vhodne svetlobe. To omogoča pretvorbo šibke svetlobne signale v močne električne signale, ki jih lahko nato analiziramo z elektronskimi instrumenti.

Pomembne lastnosti fotopomnoževalke vključujejo njeno visoko občutljivost, sposobnost detekcije zelo šibkih svetlobnih signalov, hitri odzivni čas in sposobnost delovanja v širokem spektru svetlobnih valovnih dolžin.

Vprašanje 25. *Kako detektiramo nevtrone?*

Detekcija nevtronov temelji na njihovem posrednem učinku na materijo, vključno z jedrskimi reakcijami in sproščanjem sekundarnih delcev, ki jih lahko zaznamo. Glavne metode detekcije vključujejo:

- **Uporaba helija-3 detektorjev:** Helij-3 detektorji izkoristijo reakcijo $\text{He-3} + n \rightarrow \text{p} + \text{T} + 0.764 \text{ MeV}$, kjer nevtron reagira s helijem-3, kar vodi do sprostitve protona in tritona. Ti nabitih delcev lahko nato zaznamo s sorazmerno preprostimi plinskimi detektorji.
- **Števci na osnovi bora:** Bor-10, ko absorbira nevtron, se razcepi na alfa delce in Li-7 delce. Ti delci so nato zaznani s pomočjo scintilacijskih detektorjev ali trdnih stanjskih detektorjev.
- **Uporaba števecv z moderiranimi nevtroni:** Nevtroni lahko interagirajo z vodikom v moderirnih materialih, kot sta voda ali polietilen, da proizvedejo proste protone, ki jih nato zaznamo s pomočjo detektorjev na osnovi tekočih ali plinskih scintilatorjev.
- **Uporaba detektorjev z gadolinijem:** Gadolinij ima visoko zajemno sekcijsko za termične nevtrone in se lahko uporablja v kombinaciji s scintilacijskimi materiali za zaznavanje nastalih gama žarkov po absorpciji nevtrona.

Vsaka od teh metod ima svoje prednosti in omejitve, zato izbira metode detekcije nevtronov pogosto temelji na specifičnih zahtevah aplikacije, kot so občutljivost, energijski razpon in okoljski pogoji.

5 Identifikacija delcev

Vprašanje 26. *Kako delujejo merilci časa preleta, uporabnost na primeru ločevanja kaonov in pionov?*

Merilci časa preleta (TOF) so detektorji, ki merijo čas, ki ga delci potrebujejo za prepotovanje med dvema točkama. Delovanje TOF temelji na zelo natančnih časovnih meritvah od trenutka, ko delci zapustijo vir, do trenutka, ko dosežejo detektor.

- **Delovanje:** V osnovi merilec časa preleta sestavljata dva detektorja, postavljena na znani razdalji. Ko delci preidejo skozi prvi detektor, se sproži časovnik, ki se ustavi, ko delci dosežejo drugi detektor. Izmerjeni čas preleta se nato uporabi za izračun hitrosti delca, iz katere lahko sklepamo na njegovo maso in energijo.
- **Uporabnost za ločevanje kaonov in pionov:** TOF detektorji so še posebej uporabni v visokoenergetski fiziki za ločevanje delcev z različnimi masami, kot sta kaoni in pioni. Kaoni in pioni imajo različne mase, a so lahko pri isti kinetični energiji zelo podobni po drugih parametrih, kot sta električni naboj in momentum. S pomočjo TOF lahko določimo hitrost vsakega delca, kar nam omogoča razlikovanje med njimi, saj bo težji kaon potoval počasneje kot lažji pion, če bosta imela oba enak kinetični zagon.

Merilci časa preleta so zato ključnega pomena pri eksperimentih, kjer je potrebno natančno določiti identiteto delcev, še posebej v pogojih, kjer tradicionalne metode ločevanja delcev morda ne zadostujejo.

Vprašanje 27. *Razloži identifikacijo delcev s pomočjo večkratnega merjenja specifične ionizacije!*

Identifikacija delcev s pomočjo večkratnega merjenja specifične ionizacije temelji na merjenju izgube energije delcev, ko ti prečkajo različne snovi. Ta izguba energije, ki je znana kot specifična ionizacija, se meri kot število ionov ali nabitih delcev, ki nastanejo na enoto dolžine poti delca.

- **Načelo:** Specifična ionizacija je odvisna od vrste in energije delca ter od snovi, skozi katero potuje. Za vsako vrsto delca obstaja značilna odvisnost specifične ionizacije od hitrosti, znana kot Bethe-Blochova enačba. Na osnovi merjenja te izgube energije lahko določimo maso in vrsto delca.
- **Merjenje:** V praksi se za merjenje specifične ionizacije pogosto uporabljajo detektorji, kot so plinski detektorji ali polprevodniški detektorji. V teh detektorjih delci, ki potujejo skozi detektorski medij, povzročijo ionizacijo, ki se lahko izmeri. Z večkratnim merjenjem specifične ionizacije v različnih snoveh ali pri različnih energijah lahko izboljšamo natančnost identifikacije delca.
- **Uporabnost:** Ta metoda omogoča ločevanje delcev z enako hitrostjo, vendar različnimi masami, saj težji delci pri isti hitrosti povzročijo manjšo ionizacijo kot lažji delci. Tako lahko na primer ločimo protonske in kaonske delce, ki imajo enak naboj, vendar različne mase.

Identifikacija delcev s pomočjo večkratnega merjenja specifične ionizacije je ključna v eksperimentih visokoenergetske fizike in jedrske fizike, kjer je natančna identifikacija delcev pogosto potrebna za analizo poskusov.

Vprašanje 28. *Kaj je sevanje Čerenkova, kakšni so osnovni tipi snovi, ki se uporabljajo kot sevalci?*

Sevanje Čerenkova je pojav, kjer hitri nabiti delci, ki potujejo skozi dielektrični medij (npr. vodo ali steklo) s hitrostjo, ki presega fazno hitrost svetlobe v tem mediju, oddajajo svetlobo. To sevanje je posledica elektromagnetnega šoka, ki nastane, ko hitrost delca preseže hitrost svetlobe v snovi.

- **Karakteristike sevanja Čerenkova:** Svetloba, ki se izseva, je tipično modra in se oddaja v stožcu okoli smeri gibanja delca. Kot, pod katerim se svetloba širi, je odvisen od hitrosti delca in optičnih lastnosti medija.
- **Tipi snovi, ki se uporabljajo kot sevalci:**
 - **Voda:** Zaradi svoje optične prosojnosti in nizke cene je pogosta izbira za velike detektorje, kot so tisti, ki se uporabljajo v nevtrinskih observatorijih.
 - **Steklo:** Predvsem posebna vrsta stekla, kot je svinec steklo, se uporablja v fiziki visokih energij zaradi dobrih optičnih lastnosti in visoke gostote, kar povečuje možnost interakcij z visokoenergetskimi delci.
 - **Aerogel:** Ta material ima nizko gostoto in lahko deluje kot sevalec Čerenkova pri relativno nizkih hitrostih delcev, zaradi česar je primeren za eksperimente, kjer so delci relativno počasni.

Sevanje Čerenkova je izjemno koristno v fiziki delcev, saj omogoča detekcijo in karakterizacijo visokoenergetskih delcev, ki potujejo skozi snov z večjo hitrostjo kot je hitrost svetlobe v tej snovi.

Vprašanje 29. *Kako deluje pragovni števec Čerenkova?*

Pragovni števec Čerenkova je detektor, ki se uporablja za zaznavanje delcev, katerih hitrost presega določeno vrednost, znano kot pragovna hitrost. Deluje na osnovi sevanja Čerenkova, ki nastane, ko hitri nabiti delci potujejo skozi snov s hitrostjo, večjo od hitrosti svetlobe v tej snovi.

- **Načelo delovanja:** Ko delci, kot so elektroni, pioni ali drugi nabiti delci, presežejo pragovno hitrost v določeni snovi (npr. voda, steklo, aerogel), sevanje Čerenkova se sproži. Svetloba se oddaja v stožcu, katerega polkot je določen z enačbo:

$$\cos \theta = \frac{c/n}{v},$$

kjer je c hitrost svetlobe v vakuumu, n lomni količnik snovi, in v hitrost delca.

- **Detekcija:** Svetloba sevanja Čerenkova se zbira z uporabo svetlobnih detektorjev, kot so fotopomnoževalke. Ta svetloba se nato pretvori v električni signal, ki ga lahko analiziramo. Prisotnost signala pomeni, da je delce presegel pragovno hitrost in s tem aktiviral števec Čerenkova.
- **Uporabnost:** Pragovni števci Čerenkova se pogosto uporabljajo za identifikacijo delcev v visokoenergetskih fizikalnih eksperimentih, kjer je potrebno ločevati med delci z različnimi hitrostmi ali za merjenje hitrosti delcev, ki presegajo določen prag.

Ta vrsta detektorja je ključna pri raziskavah v fiziki visokih energij, saj omogoča zanesljivo in natančno identifikacijo visokoenergetskih delcev, ki potujejo s hitrostjo, večjo od lokalne hitrosti svetlobe v snovi.

Vprašanje 30. *Kako deluje detektor Čerenkovih obročev?*

Detektor Čerenkovih obročev je sofisticiran instrument, ki se uporablja za zaznavanje in analizo sevanja Čerenkova, ki ga proizvajajo nabiti delci, ko potujejo skozi snov hitreje kot je hitrost svetlobe v tej snovi. Delovanje temelji na ujetju značilnih obročastih vzorcev svetlobe, ki nastanejo zaradi širjenja sevanja Čerenkova.

- **Načelo delovanja:** Ko nabiti delci, kot so elektroni, pioni ali mioni, potujejo skozi snov (npr. vodo ali aerogel) z večjo hitrostjo kot je hitrost svetlobe v tej snovi, povzročijo sevanje Čerenkova. Svetloba se oddaja pod določenim kotom, odvisnim od hitrosti delca, in ustvari obročasto svetlobo, ko jo opazujemo pravokotno na smer potovanja delca.
- **Zaznavanje obročev:** Ta obročasta svetloba je nato zaznana z uporabo matrike fotodetektorjev, kot so fotopomnoževalke, ki so postavljene okoli snovi ali vzdolž sten posode, ki vsebuje snov. Razporeditev in intenzivnost zaznane svetlobe omogočajo določitev hitrosti in smeri potovanja delca.
- **Analiza podatkov:** Z analizo oblike in velikosti Čerenkovih obročev lahko znanstveniki določijo vrsto in energijo delca. To je še posebej koristno v visokoenergetski fiziki in nevtrinski astronomiji, kjer je natančna identifikacija delcev ključna za eksperimente.

Detektorji Čerenkovih obročev so tako nepogrešljivi za številne raziskovalne laboratorije in observatorije, ki se ukvarjajo z osnovnimi vprašanji o sestavi in delovanju vesolja.

Vprašanje 31. *Kaj je prehodno sevanje, kako ga izkoriščamo za identifikacijo delcev?*

Prehodno sevanje je elektromagnetno sevanje, ki ga ustvarjajo nabiti delci, ko prečkajo vmesnik med dvema medijema z različnimi dielektričnimi konstantami. To sevanje nastane zaradi motenj v elektromagnetnem polju delca, ko preide iz enega medija v drugega.

- **Načelo delovanja:** Ko nabiti delci (kot so elektroni, protoni ali težji ionski delci) prehajajo iz enega medija z določeno dielektrično konstanto v drugi z drugačno dielektrično konstanto, se na vmesniku zaradi nenadne spremembe električnega polja sproži kratkotrajno sevanje. Intenzivnost tega sevanja je odvisna od gama faktorja (γ) delca, kar je razmerje med njegovo dejansko hitrostjo in hitrostjo svetlobe.
- **Izkoriščanje za identifikacijo delcev:** Prehodno sevanje se lahko uporabi za določanje relativističnega gama faktorja delca, kar omogoča sklepanje o njegovi hitrosti in posledično masi, če je njegov naboj znan. Detektorji prehodnega sevanja običajno zajemajo sevanje v širokem spektralnem območju, vključno z rentgenskimi žarki, ki so značilni za visokoenergetske delce.
- **Aplikacije:** Prehodno sevanje je še posebej uporabno v eksperimentalni fiziki visokih energij, kjer je potrebno natančno določiti in ločiti visokoenergetske delce, kot so v visokoenergetskih trkalnikih ali v eksperimentih z visokoenergetskimi kozmičnimi žarki.

Prehodno sevanje ponuja edinstveno orodje za identifikacijo in analizo visokoenergetskih delcev, kar omogoča raziskovalcem, da bolje razumejo lastnosti teh delcev in njihovo vedenje v različnih fizikalnih scenarijih.

Vprašanje 32. *Katere od metod identifikacije delcev so uporabne pri posameznih gibalnih količinah le-teh, kakšne so omejitve?*

Pri identifikaciji delcev se različne metode uporabljajo glede na gibalne količine delcev, kot so momentum, hitrost ali energija. Vsaka metoda ima svoje specifične prednosti in omejitve, ki so pogosto povezane s karakteristikami delcev in detekcijskega sistema.

- **Sevanje Čerenkova:**

- **Uporabnost:** Primerno za hitre delce, katerih hitrosti presegajo lokalno hitrost svetlobe v mediju.
- **Omejitve:** Ne more identificirati delcev s hitrostmi pod pragom za sevanje Čerenkova; občutljivost je omejena na delce z relativno visokim momentom.

- **Prehodno sevanje:**

- **Uporabnost:** Učinkovito za zelo visoke energije, kjer delci presegajo relativistične hitrosti.
- **Omejitve:** Zahteva prehod med materiali z različnimi dielektričnimi konstantami; manj učinkovito pri nižjih energijah.

- **Večkratno merjenje specifične ionizacije:**

- **Uporabnost:** Dobro deluje pri širokem območju energij, zlasti koristno za identifikacijo delcev pri srednjih energijah.
- **Omejitve:** Natančnost je odvisna od gostote sledi in detekcijskega medija; lahko je občutljiva na fluktuacije v gostoti ionizacijskih dogodkov.

- **Merilci časa preleta (TOF):**

- **Uporabnost:** Primerni za merjenje hitrosti delcev pri srednjih do nizkih momentih.
- **Omejitve:** Časovna ločljivost omejuje uporabnost pri zelo visokih hitrostih; zahteva dolge proge za natančnejše meritve.

Te metode omogočajo fizikom, da izberejo pravo orodje za identifikacijo delcev, glede na specifične zahteve njihovih eksperimentov. Izbira prave metode je ključna za natančno določanje lastnosti delcev in za uspeh eksperimentalnih fizikalnih raziskav.

6 Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Vprašanje 33. *Kakšen je časovni potek radioaktivnih razpadov, kaj je aktivnost? Kaj je razpadni in kaj razpolovni čas?*

Časovni potek radioaktivnih razpadov: Radioaktivni razpadi se pojavljajo naključno, vendar s predvidljivo povprečno stopnjo, ki jo opisuje eksponentni zakon. Če imamo začetno število nestabilnih jeder N_0 , število nerazpadlih jeder N skozi čas t sledi enačbi:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t},$$

kjer λ predstavlja razpadno konstanto, ki je specifična za dani radioaktivni material.

Aktivnost: Aktivnost radioaktivnega vzorca je definirana kot hitrost razpada, to je število razpadov na enoto časa. Enota aktivnosti v Mednarodnem sistemu enot (SI) je becquerel (Bq), kjer 1 Bq pomeni en razpad na sekundo. Aktivnost A je dana z enačbo:

$$A(t) = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t}.$$

Razpadni čas: Razpadni čas (ali razpadna konstanta λ) je parameter, ki kvantitativno opisuje hitrost razpada jedra. Povezano je z verjetnostjo, da bo dano jedro razpadlo v enoti časa.

Razpolovni čas: Razpolovni čas $T_{1/2}$ je čas, potreben za to, da se začetna količina radioaktivne substance zmanjša za polovico. Razpolovni čas je povezan z razpadno konstanto preko enačbe:

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Te značilnosti radioaktivnih razpadov omogočajo znanstvenikom, da natančno opisujejo in predvidevajo obnašanje radioaktivnih materialov ter njihovo uporabo v različnih aplikacijah, kot so datiranje, medicinska diagnostika in jedrska energija.

Vprašanje 34. *Kako delimo biološke posledice sevanja? Opiši specifično posameznih vrst posledic!*

Biološke posledice sevanja so odvisne od vrste in količine sevanja ter od bioloških značilnosti organizma. Te posledice lahko razdelimo na stohastične in deterministične učinke.

- **Stohastični učinki:**

- **Opis:** Stohastični učinki so tisti, pri katerih je verjetnost pojava učinka odvisna od odmerka, vendar resnost učinka ni. To pomeni, da ni varnega praga izpostavljenosti, nad katerim se poveča verjetnost pojava učinka.
- **Primeri:** Rak in genetske mutacije so klasični primeri stohastičnih učinkov. Verjetnost za razvoj raka se povečuje s kumulativno izpostavljenostjo ionizirajočemu sevanju, ne glede na to, kako nizke so posamezne doze.

- **Deterministični učinki:**

- **Opis:** Deterministični učinki se pojavijo, ko je odmerek sevanja presegel določen prag, in njihova resnost se povečuje z odmerkom. Ti učinki se običajno pojavijo kmalu po izpostavljenosti.

- **Primeri:** Opekline kože, akutna sevalna bolezen in katarakta so primeri determinističnih učinkov. Simptomi akutne sevalne bolezni vključujejo slabost, bruhanje in izpadanje las ter se pojavijo po zelo visokih odmerkih sevanja v kratkem časovnem obdobju.

Razumevanje teh učinkov je ključnega pomena za obvladovanje tveganj pri delu z ionizirajočim sevanjem in pri oblikovanju varnostnih ukrepov za zaščito zdravja ljudi v jedrskih objektih, medicini in industriji.

Vprašanje 35. *Kaj je absorbirana, ekvivalentna ter efektivna doza sevanja?*

Absorbirana doza: Absorbirana doza je količina energije, ki jo sevanje prenese na tkiva in se izraža v grayih (Gy). En gray ustreza enemu joulu energije, absorbirane na kilogram tkiva. Absorbirana doza je temeljni izraz za merjenje količine sevanja, ki ga telesno tkivo dejansko prejme, ne upošteva pa vrste sevanja ali biološke občutljivosti tkiva na sevanje.

Ekvivalentna doza: Ekvivalentna doza se uporablja za merjenje bioloških učinkov različnih vrst sevanja in se izraža v sievertih (Sv). Za izračun ekvivalentne doze se absorbirana doza pomnoži z radiacijskim utežnim faktorjem, ki odraža različno biološko škodljivost različnih vrst sevanj. Na primer, za nevtrone je faktor lahko višji kot za gama sevanje.

Efektivna doza: Efektivna doza je merilo, ki dodatno upošteva občutljivost posameznih delov telesa na sevanje, saj različna tkiva in organi niso enako občutljivi na učinke sevanja. Za izračun efektivne doze se ekvivalentne doze, izmerjene za posamezne organe, pomnožijo z ustreznimi tkivnimi utežnimi faktorji. Tako kot ekvivalentna doza se tudi efektivna doza izraža v sievertih (Sv). Ta doza je še posebej pomembna pri ocenjevanju celotnega tveganja zaradi izpostavljenosti sevanju za celo telo.

Razumevanje teh treh različnih vrst doz je ključno za pravilno ocenjevanje tveganja, povezanega z izpostavljenostjo ionizirajočemu sevanju, ter za izvedbo primernih zaščitnih ukrepov v medicinskih, industrijskih in okoljskih aplikacijah.

Vprašanje 36. *Kaj je namen in katera so načela sistema radiološke zaščite, kakšne so dozne omejitve za posamezne kategorije izpostavljenih?*

Namen sistema radiološke zaščite je zmanjšati tveganje za zdravstvene težave, ki jih povzroča izpostavljenost ionizirajočemu sevanju, ne glede na to, ali gre za medicinsko izpostavljenost, industrijsko uporabo ali naravno ozadje. Temelji na treh ključnih načelih:

- **Upravičenost:** Vsaka uporaba sevanja mora prinašati več koristi kot škode. To pomeni, da morajo biti koristi, povezane z izpostavljenostjo sevanju, večje od tveganj za zdravje in okolje.
- **Optimizacija zaščite:** Izpostavljenost sevanju mora biti čim nižja, kolikor je to razumno izvedljivo, ob upoštevanju družbenih in ekonomskih dejavnikov. To načelo je znano tudi kot ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
- **Omejevanje doze:** Za posameznike, ki so izpostavljeni sevanju v kontroliranih okoliščinah, morajo biti doze omejene, da ne presegajo regulativno določenih pragov.

Dozne omejitve: Dozne omejitve se razlikujejo glede na kategorijo izpostavljenih oseb:

- **Poklicno izpostavljeni:** Omejitev efektivne doze za poklicno izpostavljene osebe je 20

mSv na leto, kumulativno v petletnem obdobju, pri čemer posamezno leto ne sme preseči 50 mSv.

- **Splošna javnost:** Za splošno javnost je omejitev postavljena veliko nižje, običajno 1 mSv na leto. To upošteva dodatno izpostavljenost iz naravnih in drugih virov.
- **Medicinsko izpostavljeni pacienti:** Za paciente ni posebnih doznih omejitev, saj mora biti vsak medicinski poseg upravičen in optimiziran glede na individualne koristi za pacienta.

Ta sistem zagotavlja, da je uporaba ionizirajočega sevanja varna in odgovorna, ter pomaga pri zaščiti tako delavcev kot splošne javnosti pred potencialnimi tveganji.